

**Explorando la Interacción Gravitacional de La Tierra con un Hipotético Agujero Negro
Ubicado en la Posición del Sol**

Introducción

Aquí y allá aparecen, cada cierto tiempo, noticias o artículos en medios de comunicación con dudosa credibilidad que afirman, siempre citando “científicos”, sin especificar quiénes o de dónde, que se ha detectado un agujero negro vagando entre nuestro Sistema Solar y que nuestro planeta está en peligro de ser absorbido, incluso han llegado a asegurar que “el fin del mundo” llegará cuando el Sol se convierta en un agujero negro.

Ciertamente, como ya se mencionó, estas afirmaciones no tienen credibilidad. Sin embargo, es comprensible que despierte un nivel de intranquilidad en las personas el concebir la posibilidad de que La Tierra “caiga” dentro de un agujero negro, sin previo aviso, sin poder prevenirlo o revertirlo, pues sería, tal vez, el evento máximo para dejar en evidencia las magnitudes en el Universo y la “pequeñez y vulnerabilidad” de un planeta como el nuestro.

Por esto, es interesante tener un acercamiento con fundamentos realmente científicos a lo que sucedería gravitacionalmente con la trayectoria de La Tierra en el espacio si, en este caso, de repente el Sol se convirtiera en un agujero negro. Esta situación hipotética se presenta, además, como ideal para aplicar algunos conceptos y teoremas del problema de los 2 cuerpos, pues las aproximaciones de la mecánica clásica respecto a sólo 2 cuerpos interactuando de manera aislada con trayectorias cónicas que obedecen las Leyes de Kepler, representan las condiciones mínimas para comprender lo que sucedería en un evento así.

Método y Resultados

Se analizan 4 casos:

1. Con un agujero negro de tipo estelar,
2. Con un agujero negro de masa intermedia,
3. Con un agujero negro supermasivo,
4. Y un cálculo de la masa que debería tener el hipotético agujero negro para alcanzar un radio que llegue hasta la órbita de la Tierra, es decir, que la Tierra orbite justo en el horizonte de eventos.

En los primeros 3 casos, por el contrario, tanto el agujero negro como la Tierra se consideran partículas puntuales, es decir, no se considera su radio. Esto es conveniente para desarrollar un análisis básico en un contexto en que estos 2 son los únicos objetos interactuantes con relevancia, además de poder considerar la órbita de la Tierra realmente como una cónica cerrada y al agujero negro como estático en un mismo punto del espacio.

Para encontrar la órbita terrestre, en los 3 primeros casos, se implementó la herramienta de solución a N-cuerpos de Pymcel.

Caso 1: GRO J0422+32 (tipo estelar).

Considerado como el posible agujero negro más pequeño descubierto hasta ahora, con un estimado de 3.6 masas solares y ubicado en la constelación de Perseo. Perfecto para representar una primera interacción.

Se encontró que la órbita de la Tierra no dejaría de ser una elipse, sin embargo la excentricidad aumentaría y cerca al “periblackhole” la órbita sufriría de perturbaciones no demasiado grandes (Fig 1).

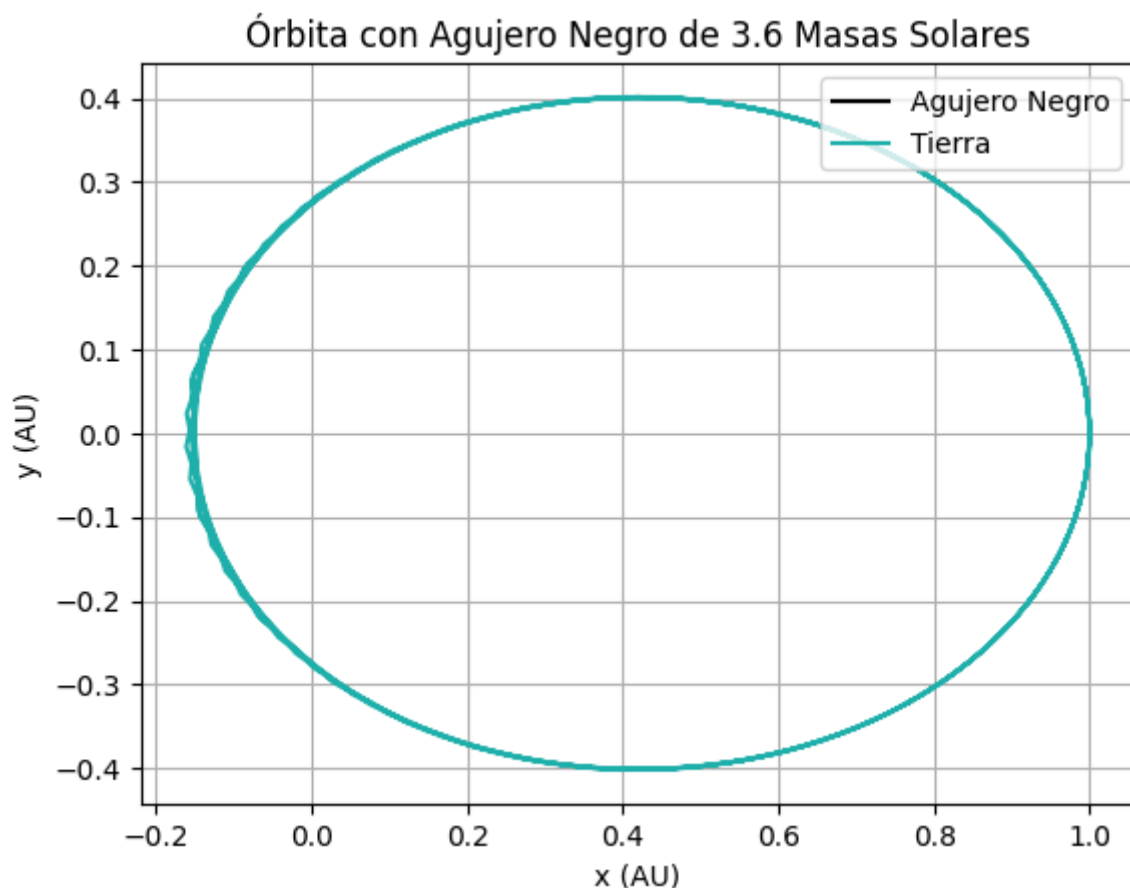


Fig 1. Caso 1, representación de la órbita terrestre reemplazando al Sol por un agujero negro de 3.6 masas solares. El agujero negro, por ende, se encuentra en la coordenada (0,0), sin embargo, debido a la escala del gráfico, no es apreciable.

Gracias a una implementación con Rebound, se encontró que la duración del periodo orbital, para este primer caso, ahora sería de 0.5271 años, lo cual equivale a unos 192.51 días.

Caso 2: GCIRS 13E (masa intermedia).

Este agujero negro se encuentra a sólo 3 años luz de Sagitario A* y se cree que se está acercando a él, con un estimado de 1300 masas solares y está ubicado en la constelación de Sagitario. Muy adecuado para representar un caso intermedio.

Se encontró que la órbita de la Tierra comenzaría a cambiar drásticamente su geometría, pues al acercarse al “periblackhole” dejaría de tener un comportamiento curvilíneo para pasar a describir una trayectoria casi recta variante en el tiempo, para luego regresar a describir una elipse. La excentricidad ahora es altísima y las perturbaciones “pequeñas” de antes, se transforman ahora en movimientos bruscos. Es bastante llamativo, además, que ahora la órbita parece no rodear al agujero negro, sino que al acercarse la Tierra, pareciera ser prácticamente lanzada lejos (Fig 2).

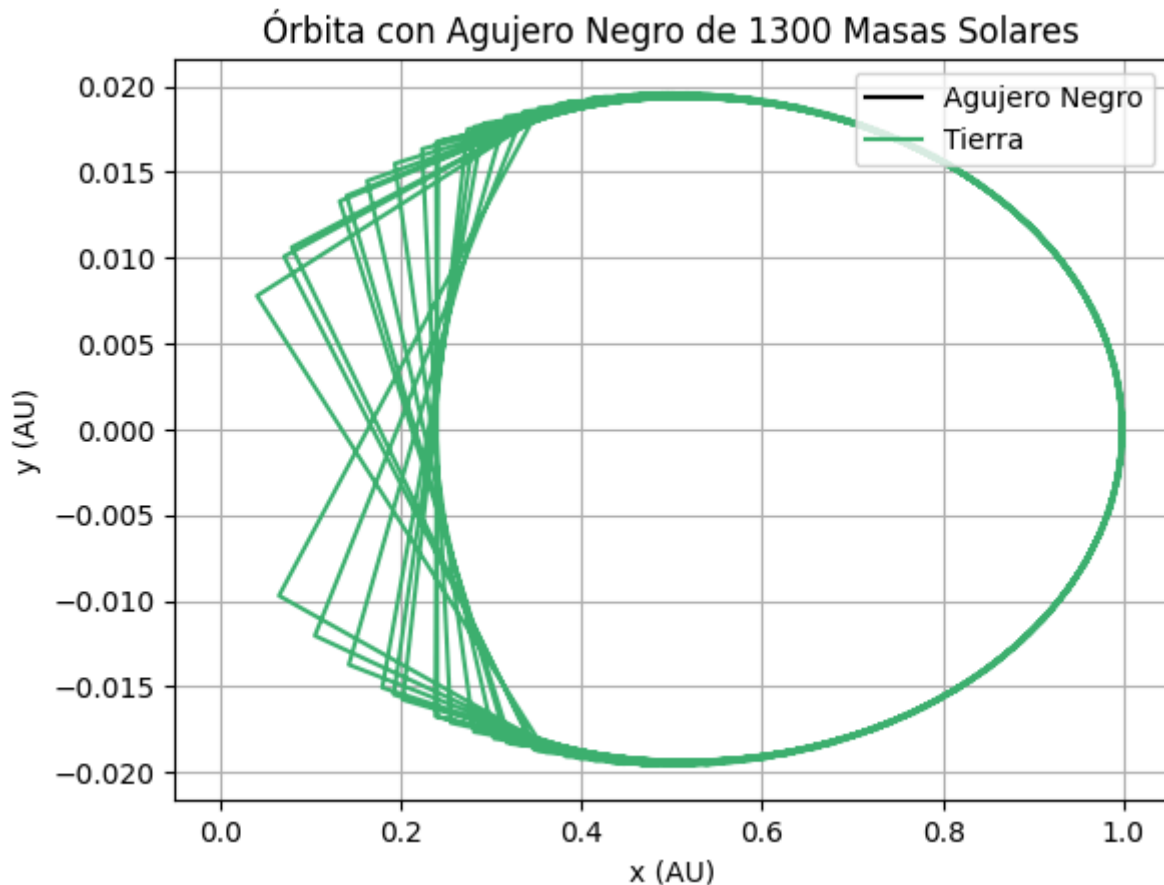


Fig 2. Caso 2, representación de la órbita terrestre reemplazando al Sol por un agujero negro de 1300 masas solares. El agujero negro, por ende, se encuentra en la coordenada (0,0), sin embargo, debido a la escala del gráfico, no es apreciable.

Nuevamente, gracias a Rebound, se encontró que la duración del periodo orbital, para este segundo caso, ahora sería de 0.0277 años, y esto equivale a unos 10.13 días.

Caso 3: Sagittarius A* (supermasivo).

Nuestro conocido agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea. Ubicado en la constelación de Sagitario, como su nombre lo indica, en el límite con la constelación de Escorpión y estimado en 4.3 millones de masas solares. Ideal para representar el caso extremo, sin ser necesariamente el agujero negro más masivo conocido.

Se encontró que la órbita de la Tierra dejaría de tener cualquier comportamiento comparable con una cónica. Ahora, de hecho, no describiría más que una trayectoria de colapso hacia el agujero negro. Es decir que la masa escogida es lo bastante grande como para superar la mínima atracción gravitacional necesaria para que la Tierra se vea succionada a su interior (Fig 3).

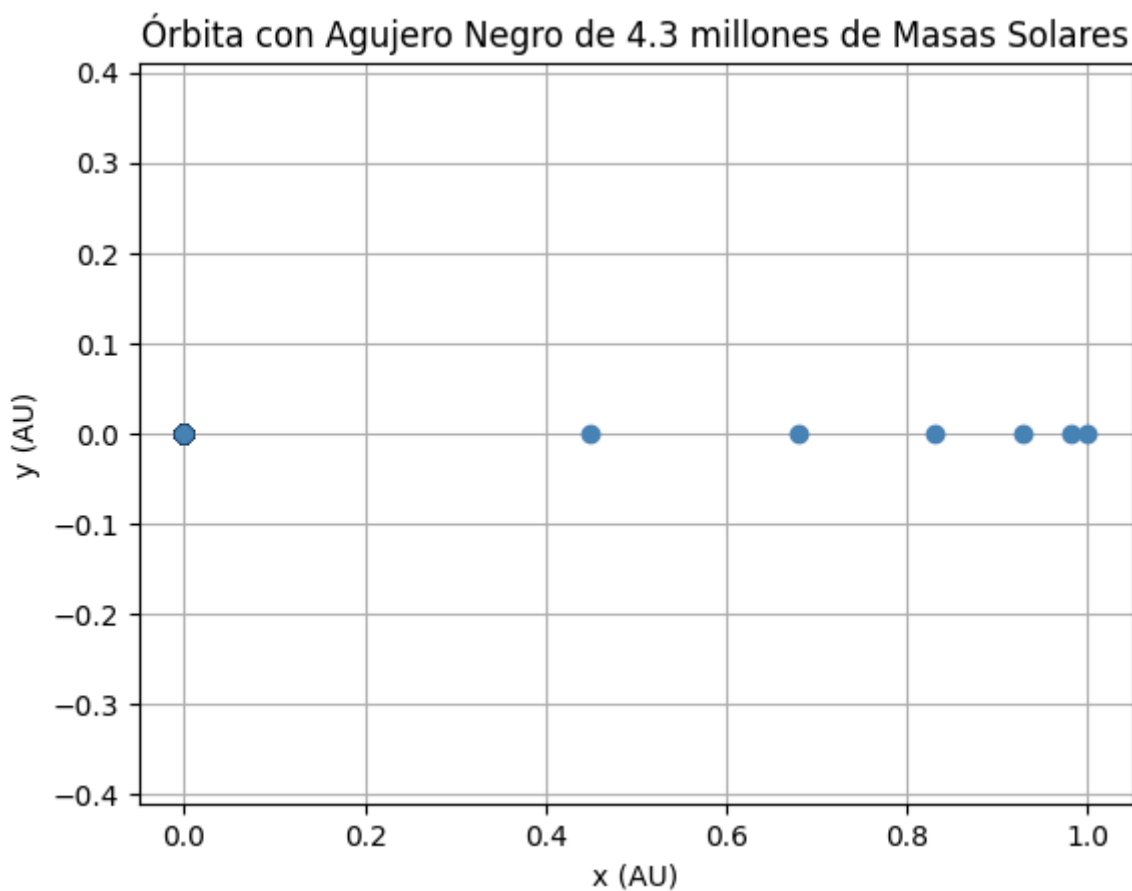


Fig 3. Caso 3, representación de la trayectoria que seguiría la Tierra reemplazando al Sol por un agujero negro de 4.3 millones de masas solares. Se aprecia que al final la Tierra se haya en la misma coordenada del agujero negro.

De hecho, se encontró que la Tierra colapsaría hacia al agujero negro en unos 0.18 días, que equivalen a unas 4.32 horas.

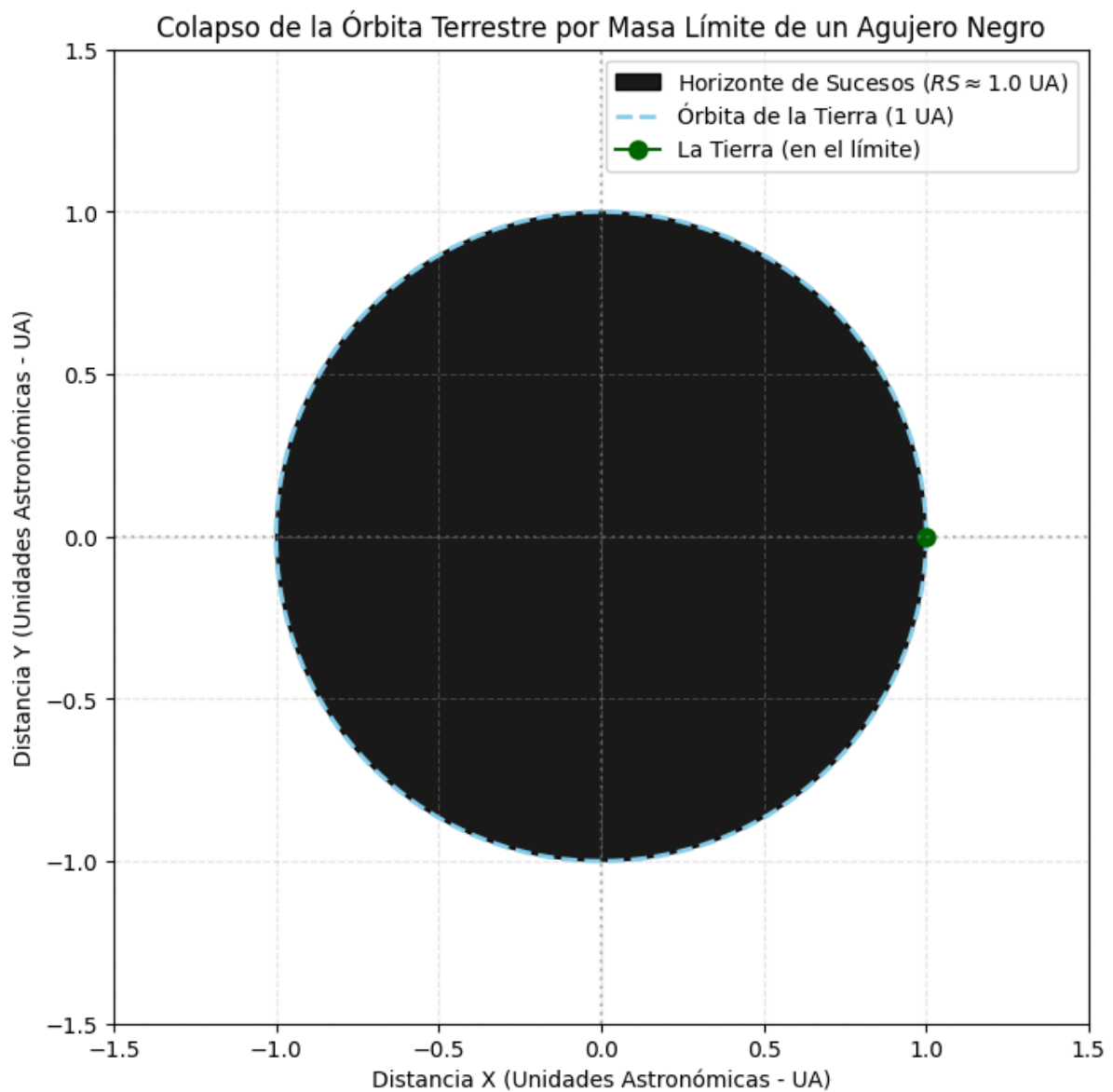
Caso 4: masa límite para que la Tierra orbite en el horizonte de eventos.

Ahora vamos a simular la órbita de la Tierra con un agujero negro de la masa límite calculada, para que la Tierra no colapse directamente en él, considerando ahora al agujero negro como un objeto no puntual (Fig 4).

Para que el horizonte de sucesos alcance la órbita terrestre, calculamos la masa que debería tener el agujero negro como

$$M = \frac{R_s c^2}{2G}$$

donde R_s es el radio, equivalente a 1 UA (promedio de la órbita terrestre), c es la velocidad de la luz y G es la constante de gravitación universal. Así, se encontró que la masa límite es de 50641026.11 de masas solares.



Finalmente, se encontró que el periodo orbital sería de 1.5 horas.

Cabe resaltar que para analizar este tipo de casos se requiere de implementaciones más allá de los modelos clásicos y las Leyes de Kepler/Newton, y es necesario comenzar a asumir una perspectiva relativista.

Discusión y Conclusiones

- Como vimos en el primer caso analizado, aunque aumenta la excentricidad de la órbita y a su vez ésta sufre de perturbaciones, además de disminuir en más de 170 días el periodo orbital, el sistema logra cierta estabilidad. Este resultado es muy valioso para desmitificar la idea de que los agujeros negros succionan todo a su alrededor y que son inevitables, pues claramente factores como su masa y la distancia a ellos son sumamente importantes a la hora de definir si un cuerpo, objeto o partícula será atraído a su interior.
- Al aumentar significativamente la masa del agujero negro, también cambia significativamente la geometría de la órbita terrestre, pues aumenta drásticamente la excentricidad, lo cual se traduce en trayectorias casi rectas que a su vez parecen no envolver la masa central, además de sufrir de “empujes” casi eyectivos.
- Cuando se reemplaza al Sol por un agujero negro supermasivo como Sagittarius A*, las aproximaciones que parten de Leyes de Kepler ya no pueden aplicarse, pues lo que se obtiene es una trayectoria terrestre directa al colapso hacia la singularidad, en un tiempo estimado menor a 5 horas.
- Se determinó también que la masa límite necesaria para que el horizonte de eventos de un agujero negro se extienda hasta el radio promedio de la órbita terrestre es de unas 50 millones de masas solares, que correspondería a un supermasivo.
- Gracias a herramientas como Pymcel y Rebound, además del modelo simplificado utilizado, el análisis pudo hacerse de manera sencilla, obteniendo soluciones y resultados relevantes bajo el contexto del problema de los 2 cuerpos.
- Se propone profundizar en esta propuesta mediante la incorporación de efectos relativistas, tales como la precesión del periastro de Schwarzschild, las fuerzas de marea destructivas y la radiación de ondas gravitacionales, además de la consideración de objetos no puntuales ni aislados, teniendo en cuenta otros cuerpos masivos cercanos y la geometría real de las órbitas.
- Este proyecto es útil para refutar la desinformación de muchos medios a partir de implementaciones con bases científicas reales y demostrar de una manera sencilla e ilustrada el verdadero comportamiento de los cuerpos celestes, para dejar en evidencia que muchos temores generados en el público sin formación científica no tienen fundamentos.

Referencias

Weisstein, E. W. (s.f.). *Two-Body Problem*. Wolfram ScienceWorld. Tomado de <https://scienceworld.wolfram.com/physics/Two-BodyProblem.html>

Franco García, Á. (s.f.). *Ecuación del movimiento del problema de dos cuerpos*. Física con ordenador. Tomado de <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/celeste/ecuacion/dosCuerpos.html>

Universitat Politècnica de València. (s.f.). *Simulación del problema de dos cuerpos*. Tomado de <https://labmatlab-was.upv.es/webapps/home/p2c.html>

Gelino, D. M. y Harrison, T. E. (2003). *GRO J0422+32: The Lowest Mass Black Hole?* arXiv. Tomado de <https://arxiv.org/abs/astro-ph/0308490>

Maccone, C. (2012). *SETI among galaxies by virtue of black holes*. *Acta Astronautica*, 78, 165–174. Tomado de <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.10.011>

Ciurlo, A y Morris, M. R. (2025). *Sagittarius A - The Milky Way Supermassive Black Hole**. arXiv. Tomado de <https://arxiv.org/abs/2503.20081>

Github del proyecto donde se encuentra el notebook correspondiente:

<https://github.com/sofiauriber/Evaluaci-n-2-Cuerpos>

Notebook de Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1koFGUwMWbF-l172Iy7rg3XJSnMACErI->

Punto del Problem Set desarrollado de manera computacional:

<https://colab.research.google.com/drive/1j4j-eOVGvSs5NANT1TOqHutRYFNAzlQi>